Лабораторна робота № 7
Ітераційні методи розв'язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

Мета: ітераційні методи простої ітерації, Якобі та Зейделя розв'язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь(СЛАР).

Основні теоретичні відомості

Розглянемо ітераційні методи розв'язку СЛАР, яку запишемо в матричній формі:

$$AX = f$$

В канонічній формі запису двошаровий ітераційний метод можна записати у вигляді СЛАР:

$$B\frac{X^{(k+1)} - X^{(k)}}{\tau_{k+1}} + AX^{(k)} = f,$$

де B - деяка матриця розмірності $(n \times n)$, τ_{k+1} - деяка стала, $X^{(k)}$ - k наближення до точного розв'язку СЛАР. Для знаходження розв'язку СЛАР нам необхідно задати початкове наближення $X^{(0)}$

Якщо матриця $B = E$ є одинична матриця, то ми отримаємо явний ітераційний метод:

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \tau_{k+1}\left(AX^{(k)} - f\right)$$

в якому на кожній ітерації ми можемо явно виразити $k+1$ наближення через k наближення. В іншому випадку, якщо матриця $B \neq E$ не є одиничною матрицею, ми отримаємо неявний ітераційний метод

$$BX^{(k+1)} = BX^{(k)} - \tau_{k+1}\left(AX^{(k)} - f\right)$$

в якому на кожній ітерації для знаходження $k+1$ наближення нам вже необхідно розв'язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь.

В методі простої ітерації використовують наступну ітераційну процедуру

$$X^{(k+1)} = \left(E - \tau A\right)X^{(k)} + \tau f$$

Запишемо метод простої ітерації у розгорнутому вигляді

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} - \tau\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j^{(k)} + \tau f_i$$

Запишемо отриману систему рівнянь у вигляді

$$X^{(k+1)} = CX^{(k)} + d$$

де $C = E - \tau A$ та $d = \tau f$.

Достатня умова збіжності методу простої ітерації накладає обмеження на норму матриці $\|C\| < 1$, які можна записати в одні з наступних форм:

$$\|C\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^{n} |c_{ij}| < 1$$

$$\|C\|_3 = \max_i \sum_{j=1}^{n} |c_{ij}| < 1$$

$$\|C\|_2 = \sum_{i,j=1}^{n} c_{ji}^2 < 1$$

З достатньої умови збіжності методу простої ітерації випливає, що нам достатньо вибрати значення параметра τ в межах $0 < \tau < \frac{2}{\|A\|}$.

У методі Якобі запишемо матрицю A у вигляді суми трьох матриць $A = A^+ + D + A^-$, де A^+ - нижня трикутна матриця з нульовими елементами на головній діагоналі, D - діагональна матриця, A^- - верхня трикутна матриця з нульовими елементами на головній діагоналі. Представимо вихідну систему рівнянь у вигляді:

$$DX = -\left(A^+ + A^-\right)X + f$$

$$X = -D^{-1}\left(A^+ + A^-\right)X + D^{-1}f$$

Отримаємо наступний ітераційний метод

$$X^{(k+1)} = -D^{-1}\left(A^+ + A^-\right)X^{(k)} + D^{-1}f$$

Для отримання достатньої умови збіжності методу Якобі, запишемо його в канонічній формі методу простої ітерації

$$X^{(k+1)} = CX^{(k)} + d$$

де $C = -D^{-1}\left(A^+ + A^-\right)$. Як бачимо ми можемо використати раніше записані умови збіжності методу простої ітерації. Можна показати, що достатньою умовою збіжності методу Якобі є умова діагонального переважання елементів матриці A. Запишемо метод Якобі в розгорнутому вигляді:

$$x_i^{(k+1)} = -\sum_{j=1, j\neq i}^{n} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} + \frac{f_i}{a_{ii}}$$

В методі Зейделя аналогічно запишемо матрицю A у вигляді суми трьох матриць $A = A^+ + D + A^-$, де A^+ - нижня трикутна матриця з нульовими елементами на головній діагоналі, D - діагональна матриця, A^- - верхня трикутна матриця з нульовими елементами на головній діагоналі. Представимо вихідну систему рівнянь у вигляді:

$$\left(A^+ + D\right)X = -A^-X + f$$

Отримаємо наступний ітераційний метод:

$$\left(A^+ + D\right)X^{(k+1)} = -A^-X^{(k)} + f$$

Для отримання достатньої умови збіжності методу Гауса-Зейделя, запишемо його в канонічній формі методу простої ітерації

$$X^{(k+1)} = -\left(A^+ + D\right)^{-1} A^-X^{(k)} + \left(A^+ + D\right)^{-1} f$$

Як бачимо ми можемо використати раніше записані умови збіжності методу простої ітерації, прийнявши що

$$C = -A^{-}\left(A^{+} + D\right)^{-1}$$

Можна записати метод Гауса-Зейделя в розгорнутій формі

$$x_i^{(k+1)} = \frac{f_i}{a_{ii}} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)}$$

В усіх ітераційних методах закінчення ітерацій визначається або заданням максимальної кількості ітерацій або умовами

$$\left\| X^{(k+1)} - X^{(k)} \right\| < \varepsilon,$$

$$\left\| AX^{(k+1)} - f \right\| \le \varepsilon$$

де $\varepsilon > 0$ – задана точність знаходження розв'язку.

Ітераційні методи є стійкими відносно похибки округлення

Хід роботи.

1. Скласти програму, яка випадковим чином генерує елементи матриці A з діагональним переважанням розмірності $n \times n$ $(n = 100)$. Записати в текстовий файл отриману матрицю A. Задавши розв'язок системи рівнянь (наприклад, що всі $x_i = 2{,}5$), обчислити вектор вільних членів системи рівнянь $b_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$. Записати в текстовий файл отриманий вектор B.
2. Скласти програму для розв'язку системи рівнянь з використанням ітераційних методів. В програмі описати наступні функції: зчитування матриці A з текстового файлу, зчитування вектора B з текстового файлу, обчислення добутку матриці на вектор, обчислення норми вектора, обчислення норми матриці, розв'язку заданої системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом простої ітерації, розв'язку заданої системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Якобі, розв'язку заданої системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Зейделя.
3. Задати початкове наближення для розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь $x_i^{(0)} = 1.0$ $(i = 1 \ldots n)$.
4. Використовуючи початкове наближення, знайти уточнений розв'язок СЛАР методами простої ітерації, Якобі, Зейделя. Встановити кількість ітерацій необхідну для знаходження розв'язку із заданою точністю $\left(eps_0 = 10^{-14}\right)$ кожним із цих методів.
5. Написати звіт про виконання даної лабораторної роботи.